

152 IP-FORWARD-MIB

[152.1 功能简介](#)

[152.2 表间关系](#)

[152.3 单节点详细描述](#)

[152.4 MIB Table详细描述](#)

[152.5 告警节点详细描述](#)

152.1 功能简介

RFC1354和RFC2096定义了IP-FORWARD-MIB，其中，RFC2096是RFC1354的更新版，对无类别域间路由（CIDR）做了规定。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).ip(4).ipForward(24)

152.2 表间关系

无

152.3 单节点详细描述

152.3.1 ipCidrRouteNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.3	ipCidrRouteNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	公网中活跃IPv4路由数量。	实现与MIB文件定义一致。

152.3.2 inetCidrRouteNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.6	inetCidrRouteNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	公网中活跃IPv4路由和活跃IPv6路由总数量。	实现与MIB文件定义一致。

152.3.3 inetCidrRouteDiscards 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.24.8	inetCidrRouteDiscards	INTEGER (0..4294967295)	read-only	从inetCidrRouteTable表中废弃的活跃路由的数量。	目前只支持返回值为0。

152.4 MIB Table 详细描述

152.4.1 ipCidrRouteTable 详细描述

该表包含CIDR路由的信息，当路由表中有路由之后填充该值。

该表的索引是ipCidrRouteDest、ipCidrRouteMask、ipCidrRouteTos、ipCidrRouteNextHop。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.4.4.1.1	ipCidrRouteDest	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	目的地址。该节点不包括组播地址（D类地址）。若想将x赋值给该节点，x与ipCidrRouteMask中相应节点的值逻辑与的结果不等于x，则不能赋值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.4.1.2	ipCidrRouteMask	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	表示在与ipCidrRouteDest的值比较之前，与目的地址逻辑与的掩码值。对于那些不支持任意掩码的系统，代理参考IP地址分类构造ipCidrRouteMask的值。 若想将x赋值给该节点，x与ipCidrRouteMask中相应节点的值逻辑与的结果不等于ipCidrRouteDest，则不能赋值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.4.1.3	ipCidrRouteTos	Integer32(0..2147483647)	read-only	指定策略的IP ToS字段。当没有应用其他策略时，采用缺省值0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.4.1.4	ipCidrRouteNextHop	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	路由的下一跳地址。若没有下一跳地址，则为0.0.0.0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.4.1.5	ipCidrRouteIfIndex	Integer32	read-create	出接口索引，出接口指要到达该路由的下一跳所经过的本地接口。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.4.4.1.6	ipCidrRouteType	INTEGER{other(1),reject(2),local(3),remote(4)}	read-create	路由类型： • other(1) • reject(2)：当作不可达而丢弃消息的路由。在某些协议里作为正确聚合路由的一种方法。 • local(3)：下一跳是最终目的的路由。 • remote(4)：下一跳不是最终目的的路由。 没有导致流量转发或流量拒绝的路由不应该被显示出来，即使它们是内部实现的。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.4.1.7	ipCidrRouteProto	INTEGER{other(1),local(2),netmgmt(3),icmp(4),egp(5),ggp(6),hello(7),rip(8),isls(9),esls(10),ciscoigrp(11),bbnSpf(12),ospf(13),bgp(14),idpr(15),ciscoEigrp(16)}	read-only	路由学习机制。主机不一定必须支持这些协议。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.4.1.8	ipCidrRouteAge	Integer32	read-only	本路由从最后一次更新或被确认为正确到当前的秒数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.4.4.1.9	ipCidrRouteInfo	OBJECT IDENTIFIER	read-create	跟路由的CidrRouteProto中指定的值决定的一样，一个负责该路由的特殊路由协议中有一个关于MIB定义的参考信息。 如果该信息没有出现，它的值就被设定为OBJECT IDENTIFIER 0，该值是一个命令上有效的对象标识符。任何符合ASN.1的实现，以及基本编码规则必须能够生成和识别该值。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.4.1.10	ipCidrRouteNextHopAS	Integer32	read-create	下一跳所在的自治系统号。该对象的含义由ipCidrRouteProto中定义的路由协议决定。如果该对象未知或没有被占用，设置为0。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.4.1.11	ipCidrRouteMetric1	Integer32	read-create	主要的路由Metric。Metric的含义由在ipCidrRouteProto中定义的路由协议决定。如果没有用到，设置为-1。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.4.1.12	ipCidrRouteMetric2	Integer32	read-create	可选的路由Metric。Metric的含义由在ipCidrRouteProto中定义的路由协议决定。如果没有用到，设置为-1。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.4.4.1.13	ipCidrRouteMetric3	Integer32	read-create	可选的路由Metric。Metric的含义由在ipCidrRouteProto中定义的路由协议决定。如果没有用到，设置为-1。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.4.1.14	ipCidrRouteMetric4	Integer32	read-create	可选的路由Metric。Metric的含义由在ipCidrRouteProto中定义的路由协议决定。如果没有用到，设置为-1。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.4.1.15	ipCidrRouteMetric5	Integer32	read-create	可选的路由Metric。Metric的含义由在ipCidrRouteProto中定义的路由协议决定。如果没有用到，设置为-1。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.4.1.16	ipCidrRouteStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	根据行的创建和删除约定来使用的行状态变量。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表必须在路由表中有了路由之后才会有值。

152.4.2 inetCidrRouteTable 详细描述

该表用来查询活跃的公网路由信息以及创建公网静态路由。

该表的索引是inetCidrRouteDestType; inetCidrRouteDest; inetCidrRoutePfxLen; inetCidrRoutePolicy; inetCidrRouteNextHopType; inetCidrRouteNextHop。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.4.7.1.1	inetCidrRouteDestType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	路由目的地址类型，用来区分ipv4和ipv6路由。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.7.1.2	inetCidrRouteDest	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	路由目的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.7.1.3	inetCidrRoutePfxLen	Unsigned32 (0..2040)	not-accessible	路由目的地址掩码长度。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.4.7.1.4	inetCidrRoutePolicy	Object Identifier	not-accessible	路由下一跳索引。用来区分同一目的地址的不同路由。	目前协议不支持，所以返回值为缺省值 2.0.0
1.3.6.1.2.1.4.2.4.7.1.5	inetCidrRouteNextHopType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	路由下一跳类型，用来区分ipv4和ipv6地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.7.1.6	inetCidrRouteNextHop	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	路由下一跳。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.7.1.7	inetCidrRouteIfIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-create	路由出接口索引，出接口指要到达该路由的下一跳所经过的本地接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.7.1.8	inetCidrRouteType	INTEGER{other(1), reject(2), local(3), remote(4), blackhole(5)}	read-create	路由类型： • other(1) • reject(2)：当作不可达而丢弃消息的路由。 • local(3)：下一跳是最终目的的路由。 • remote(4)：下一跳不是最终目的的路由。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2 4.7.1.9	inetCidrRouteProto	INTEGER {other (1),local (2),net mgmt (3),icmp (4),egp (5),ggp (6),hello (7),rip (8),isls (9),esls (10),ciscoIgrp (11),bbnSpflgp (12),ospf (13),bgp (14),idpr (15),ciscoEigrp (16),dvmrp (17)}	read-only	路由协议。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.2 4.7.1.10	inetCidrRouteAge	INTEGER (0..4294967295)	read-only	路由更新时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.4.7.1.11	inetCidrRouteNextHopAS	Unsigned32	read-create	BGP路由下一跳AS号	目前支持的最大访问权限是read-only。 为了支持4字节AS号，取值范围是0~4294967295。当AS号大于2147483647时，MIB就显示负值。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.7.1.12	inetCidrRouteMetric1	Integer32	read-create	路由度量值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.4.7.1.13	inetCidrRouteMetric2	Integer32	read-create	路由度量值。	目前支持的最大访问权限是 read-only。 。目前协议不支持，所以返回值为缺省值-1。 。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.7.1.14	inetCidrRouteMetric3	Integer32	read-create	路由度量值。	目前支持的最大访问权限是 read-only。 。目前协议不支持，所以返回值为缺省值-1。 。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.4.7.1.15	inetCidrRouteMetric4	Integer32	read-create	路由度量值。	目前支持的最大访问权限是 read-only。 。目前协议不支持，所以返回值为缺省值-1。 。
1.3.6.1.2.1.4.2.4.7.1.16	inetCidrRouteMetric5	Integer32	read-create	路由度量值。	目前支持的最大访问权限是 read-only。 。目前协议不支持，所以返回值为缺省值-1。 。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.2.4.7.1.17	inetCidrRouteStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	根据行的创建和删除约定来使用的行状态变量。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

只支持创建静态路由，不支持创建其他路由，不支持创建私网路由。

修改约束

只支持修改公网静态路由。

删除约束

只支持删除公网静态路由。

读取约束

该表必须在路由表中有了路由之后才会有值。

152.5 告警节点详细描述

该MIB无告警节点。